前　言

本标准是根据国际标准IEC 1102:1991《用水听器在0　5～15 MHz频率范围内的超声场特性及其测量》和该标准的修改文件1102Amend. 1 c IEC:1993编制的，在技术内容上与该国际标准等效，编写规则上与之一致。

本标准对IEC 1102:1991的范围、引用标准、定义、测量要求和附图等少量内容作了适当的修改和删减，使内容更加正确精练。

本标准规定了GB 4128—1995中未规定的高频超声水听器的性能要求。

本标准的附录A、附录B、附录C和附录D都是提示的附录。

本标准由全国声学标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：上海交通大学、中国科学院声学研究所、中国计量科学研究院、上海麦迪逊医疗器械有限公司。

本标准的主要起草人：寿文德、江以萍、朱厚卿、熊大莲、卜书中。

本标准委托全国声学标准化技术委员会超声、水声分技术委员会负责解释。

IEC 前言

1）由国际电工委员会作的技术方面准备，并作出的正式决定或协定，代表了所有的有特别兴趣的国家委员会的意见。此决定尽可能切实地表述了对论述的主题看法上的国际性一致。

2）为了国际使用，它们采用推荐的方式，而且它们被有那种观点的国家委员会所接受。

3）为促进国际统一，国际电工委员会表示：希望所有的国家委员只要在国家条件许可时，尽量在国家规程中采用国际电工委员会推荐的文本。

本国际标准由国际电工委员会 87 技术委员会(超声学)提出。

本国际标准的文本基于下列文件：

六个月法	表决报告
87(CO)6	87(CO)8

在上表所示的表决报告中可查阅到批准本标准的表决方面的全部信息。

本国际标准表述了除 IEC 866 中所给出之外的超声水听器的性能要求。

所有的附录都是提供资料性的。

在本标准中，使用下列印刷体：

——要求和定义：罗马体；

——注释：小罗马体；

——遵从：小斜体；

——本标准使用的并在第三条中规定的术语：小写罗马黑体。

IEC 引言

本国际标准的主要目的在于定义各种声参数。这些参数用于借助于水听器说明和描述在液体中并特指在水中传播的超声场的特性。简述了用来测定这些参数的测量方法。本国际标准和美国医学超声学会/美国电器制造商协会(AIUM/NEMA)安全标准有许多共同之处。虽尽量努力使二者保持一致,但前者与后者在方法上仍有一些基本差别。

本国际标准的基本原理是用声压参数来规范声场。当使用水听器来描述声场特性时,声压是基本的测量的量。当然,如果将来使用了其他测量器件,就需要一个具有新增定义和方法的新的国际标准。这些器件的例子就是热敏电阻或热电偶。

本国际标准还规定与 AIUM/ENMA 安全标准中给出的参数相似的声强参数,但把这些参数看作是导出量,只有在对被测量的超声场作出某些假设的情况下才有意义。

当准确度要求不高时,可采用一些供选择的简化方法。这些方法将在国际电工委员会指导文件 IEC Guidance Document(在准备中)给出。

修改文件规定了,对具有圆柱形或球形有源元件的单个超声换能器产生的超声场进行声压和导出声强参数测量的可供选择方法,并定义了增加的声学名词。

中华人民共和国国家标准

声学　在0.5～15 MHz频率范围内的超声场特性及其测量　水听器法

GB/T 16540—1996
eqv IEC 1102:1991

Acoustics—Measurement and characterisation of ultrasonic fields in the frequency range 0.5 MHz to 15 MHz —Hydrophone method

1　范围

本标准规定了0.5～15 MHz频率范围内在水和其他液体中的超声场的各种声参数的定义，以及使用已校准的压电水听器测量医用超声设备在水中所产生的超声场参数的条件和方法。

注：本标准使用SI单位。在某些参数的说明中，例如声束面积参数和声强参数，使用其他单位可能更方便。例如，声束面积可用cm^2，声强可用W/cm^2或mW/cm^2。

2　引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 3947—1996　声学名词术语

GB/T 4128—1995　标准水听器(neq IEC 500:1974;IEC 866:1987)

GB/T 15611—1995　高频水听器校准

IEC 50(801)　国际电工词汇(IEV)，第801章：声学与电声学(1984)

IEC 469-1:1987　脉冲技术和仪器，第1部分：脉冲术语与定义

IEC 854:1986　超声脉冲回波诊断设备的性能测量方法

3　定义

本标准采用下列定义。

3.1　声脉冲峰值因数　acoustic pulse crest factor

声场中空间峰值时间峰值声压与它的脉冲峰值周期中计算的均方根声压之比。

3.2　声脉冲波形　acoustic pulse waveform

声场中某指定位置处瞬时声压的时间波形。显示该波形的时间应足够长，使在一个单脉冲或猝发纯音，或者在连续波的单个或多个周期中，能包括所有有意义的声信息的一段波形。

3.3　声重复周期　acoustic repetition period

非自动扫描系统的脉冲重复周期或自动扫描系统的扫描重复周期。对于连续波系统为相邻两周期间的时间间隔。

3.4　声工作频率　(f_{awf})acoustic-working frequecy

国家技术监督局1996-09-13批准　　1997-03-01实施

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

水听器放在声场中与空间峰值时间峰值声压相应的位置上，对其输出信号采用过零频率技术或谱分析方法(见图1)进行分析得出的工作频率。单位为赫兹，Hz。有下列几种声工作频率：

3.4.1 过零声工作频率 zero -crossing acoustic -working frequecy

由声压波形中的零声压点之间的平均间隔决定的声工作频率。

3.4.2 算术平均声工作频率 arithmetric-mean acoustic -working frequecy

f_1 与 f_2 的算术平均值。f_1、f_2 为声压谱中幅度从最高点下降 3 dB 所对应的频率。

3.4.3 几何平均声工作频率 geometric-mean acoustic -working frequecy

f_1 与 f_2 的几何平均值。

3.4.4 频谱峰值声工作频率 modal acoustic -working frequecy

声压谱中的峰值对应的频率。

注：本标准采用算术平均声工作频率。见附录 D。

3.5 带宽 bandwidth

频率 f_1 与 f_2 之差。f_1 和 f_2 为声压谱中幅度从最高点下降 3 dB 处所对应的频率。

3.6 声束准直轴 beam -alignment axis

连接两个半球面上空间峰值时间峰值声压点的一条直线，仅用于对准。半球面的球心大致与超声换能器或超声换能器阵元组的几何中心一致。第一个半球的半径 Ag/(πλ)，其中 Ag 是超声换能器或超声换能器阵元组的几何面积，λ 是标称频率的超声波的波长。第二个半球的半径为 2 Ag/(πλ)或 Ag/(3πλ)，取其中合适者。为了对准，这条线可以投影到超声换能器或超声换能器阵元组的面上。

在大多数实际应用中，通常采用与超声波传播方向垂直的两个平面。在单峰不在半球面上的情况下，选择另一个有不同半径的半球面来产生一个单峰(见图 2)。

3.7 声束面积 (A_b)beam -area

由具有下列性质的所有点构成的某指定面的面积。在这些点处，脉冲声压平方积分大于该面上脉冲声压平方积分最大值的某一指定的百分数。单位为平方米，m^2。

对圆柱形有源元件的超声换能器这个指定面是圆柱形的；对球形有源元件的超声换能器这个指定面是球形的，且有一定的半径。对－6 dB 和－20 dB 波束面积，指定的值分别是 25%和 1%。

注：声束面积可用几个部分组成。

3.8 声束平均脉冲声压(p_{bap})beam -average pulse acoustic pressure

超声换能器或超声换能器阵元组产生的脉冲声压，在某一指定面上或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为帕，Pa。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.9 声束平均脉冲平均声强(I_{bapa})bean -average pulse -average acoustic intensity

超声换能器或超声换能器阵元组的产生的脉冲平均声强，在指定面上的或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为瓦每平方米，W/m^2。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.10 声束平均均方根声压(p_{bar})beam -average r. m. s acoustic pressure

超声换能器或超声换能器阵元组产生的均方根声压，在某一指定面上的或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为帕，Pa。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.11 声束平均时间平均声强 (I_{bata})bean -average temporal -averge acoustic intensity

超声换能器或超声换能器阵元组产生的时间平均声强度，在某一指定面上的或包含空间峰值时间峰值声压点的面上的－6 dB 声束面积内的平均。单位为瓦每平方米，W/m^2。

注：一般采用－6 dB 声束面积，但也可采用其他声束面积。

3.12 中心扫描线 central scam line

自动扫描系统中，离扫描平面对称轴最近的超声扫描线。

3.13 超声换能器的有效面积 (A_1)effective area of an ultrasonic teansducer

预测的轴向声压分布与实际的超声换能器在有限轴向距离上观察到的轴向声压分布近似等效的理想活塞式超声换能器的面积。单位为平方米，m^2。

3.14 水听器敏感元件的有效半径(a，a_3，a_6)effective radius of a hydrophone active element

预测的指向性函数的波束宽度等于实际水听器波束宽度的理想刚性圆片接收器水听器的半径。波束宽度由指向性响应最大值下的某一指定值确定。对于指定的 3 dB 和 6 dB 级，半径分别用 a_3 和 a_6 表示。单位为米，m。

3.15 水听器电缆末端有载灵敏度 (M_L)end -of -cable loaded sensitivity of ahydrophne

水听器连接到指定电输入阻抗的负载时，其电缆或连接器末端的输出电压与水听器移去时水听器声中心位置的未受干扰的平面波自由场的瞬时声压的比值。单位为伏每帕，V/Pa。

3.16 水听器电缆末端开路灵敏度 (M_c)end -of -cable open -circuit sensitivity of a hydrophone

水听器的电缆或连接器末端的开路电压与水听器移去时水听器声中心位置的未受干扰的平面波自由场的瞬时声压的比值。单位为伏每帕，V/Pa。

3.17 峰值周期平均声压 (p_m)mean-peak -cycle acoustic pressure

在一个脉冲峰值周期中，瞬时声压的最大正值与最大负值的绝对值的算术平均。单位为帕，Pa。

3.18 标称频率 nominal frequency

由设计者或制造者提供的超声换能器或换能器阵元组的工作时频率。

3.19 非线性传播参数 (σ_m)nonlinear propagation parameter

对某一指定超声换能器，可用于超声的非线性畸变预测的一个指数，用 σ_m 表示：

$$\sigma_m = \frac{\beta \omega l_1}{\rho c^3} p_m \frac{1}{(F_g - 1)^{1/2}} \ln((F_g - 1)^{1/2} + F_g^{1/2}) \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots (1)$$

式中：β——非线性参数(20℃纯水中 $\beta = 1 + B/2A = 3.5$)；

ω——角频率($\omega = 2\pi f_{awf}$ f_{awf}是声工作频率)；

l_1——从超声换能器表面到包含空间峰值时间峰值声压平面的距离；

F_g——超声换能器几何面积与－6 dB 波束面积的比的 0.69 倍；

p_m——声场中与空间峰值时间峰值声压对应的点处的平均峰值周期声压。

注：上面给出的式子适用于 $F_g > 2.1$ 的超声场，$F_g \leqslant 2.1$ 范围内的指标正在考虑之中。

3.20 负峰值声压(p_-或 p_r) peak -negative acoustic pressure；peak -rarefactional acoustic pressure

声场中或某一指定面上在声重复期中的负瞬时声压绝对值的最大值。峰值负声压用正数表示。单位为帕，Pa。(见图 5)。

3.21 正峰值声压 (p_+或 p_c)peak -positive acoustic pressure；peak -compressional acoustic pressure

声场中或某一指定平面上在声重复周期中正瞬时声压的最大值。单位为帕，Pa。见图 5。

3.22 脉冲声压 (p_p)pulse acoustic pressure

声场中特定点上脉冲声压平方积分与脉冲持续时间的比值的平方根。单位为帕，Pa。见图 7。

3.23 脉冲平均声强 pulse -average intensity

声场中特定点上脉冲声强积分与脉冲持续时间的比值。单位为瓦每平方米，W/m^2

3.24 脉冲声束宽度 (Wpb_6，Wpb_{20})pulse beam -width

在某指定面上，通过该面上脉冲声压平方积分最大值点的指定方向上的两点距离。这两点上的脉冲声压平方积分应为该面上脉冲声压平方积分最大值的某百分数。这两点是在脉冲压力平方积分最大值点的两边，且距离最远。如果设有指定表面，则该面应通过整个声场的空间峰值时间峰值点。对－6 dB 和－20 dB 脉冲声束宽度，指定的值分别为 25%和 1%。单位为米，m。

注：指定的面通常是垂直于声束准直轴的平面，对有圆柱形有源元件的超声换能器可能是圆柱面，对球形有源元件

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

的超声换能器可能是球面。

3.25 脉冲声束半径 (Wpr_6,Wpr_{20})pulse beam -radii

在指定的面上,脉冲声压平方积分最大值点与脉冲声束宽度所指定的点之间的两段距离。单位为米,m。

3.26 脉冲持续时间 (t_d)pulse duration

瞬时声压的平方对时间的积分值达到终值的10%时与达到终值的90%时之间的时间间隔的1.25倍。瞬时声压的平方对时间积分的终值就是脉冲声压平方积分。单位为秒,s,(见图3)。

3.27 脉冲声强积分 (I_{pl})pulse -intensity integral

声场中特定点上的瞬时声强在整个声脉冲波形内的时间积分。单位为焦耳每平方米,J/m²。

注:对本标准所涉及的许多测量而言,脉冲声强积分正比于脉冲声压平方积分。

3.28 脉冲峰值周期 pulse -peak cycle

声脉冲波形信号中,两个零瞬时声压点之间的单个周期。该单个信号周期应由包含时间峰值声压的半周和两个相邻的半周期之一构成。该相邻的半周期应包含较大的瞬时声压峰值绝对值(见图5)。

3.29 脉冲声压平方积分 (p_1)pulse -pressure -squared integral

声场中特定点瞬时声压的平方在整个声脉冲波形内的时间积分。单位为帕二次方·秒,Pa²·s,(见图3)。

3.30 均方根声压 (p_{rms})R.M.S. acoustic pressure

声场中特定点的瞬时声压的均方根。除非有特殊规定,均方根应在声重复周期的整数倍中获得。单位为帕,Pa,(见图7)。

3.31 扫描面积 (A_s)scan -area

对自动扫描系统为所研究的面上的一块面积。它由在扫描重复周期内通过该面上任何声束的声束面积中所有的点构成。单位为平方米,m²。

3.32 扫描平面 scan -plane

对自动扫描系统,包含所有超声扫描线的平面。

3.33 空间平均脉冲声压 (p_{sap})spatial -average pulse acoustic pressure

对非自动扫描系统,为声束平均脉冲声压。单位为帕,Pa。

注:对自动扫描系统,不能用空间平均脉冲声压,只能用声束平均脉冲声压。

3.34 空间平均脉冲平均声强 (I_{sapa})spatial -average pulse -average intensity

对非自动扫描系统,为声束平均脉冲平均声强。单位为瓦每平方米,W/m²。

注:对自动扫描系统,不能用空间平均脉冲平均声强,只能用声束平均脉冲声强。

3.35 空间平均均方根声压 (p_{sar})spatial -average r.m.s. acoustic pressure

对非自动扫描系统,为声束平均均方根声压;对自动扫描系统,等于均方根声压对扫描面积的平均。其中均方根声压是在整个扫描重复周期中取得的。单位为帕,Pa。

3.36 空间平均时间平均声强 (I_{sata})spatial -average temporal -average intensity

对非自动扫描系统,为声束平均时间平均声强;对自动扫描系统,为时间平均声强对扫描面积的平均。其中时间平均声强是在整个扫描重复周期中获得的。单位为瓦每平方米,W/m²。

3.37 空间峰值脉冲平均声强 (I_{sppa})spatial -peak pulse average intensity

在声场中或某一指定面内的脉冲平均声强的最大值。单位为瓦每平方米,W/m²。

3.38 空间峰值脉冲声强积分 (I_{spp1})spatial -peak pulse -intensity integral

在声场中或某一指定面上的脉冲声强积分的最大值。单位为焦耳每平方米,J/m²。

3.39 空间峰值脉冲声压 (p_{spp})spatial -peak pulse acoustic pressure

在声场中或某一指定面上的脉冲声压的最大值。单位为帕,Pa。

3.40 空间峰值均方根声压 (p_{spr})spatial -peak r.m.s acoustic pressure

在声场中或某一指定面上的均方根声压的最大值。单位为帕，Pa。

3.41 空间峰值时间平均声强 (I_{spta})spatial -peak temporal -average intensity

在声场中或某一指定面上的时间平均声强的最大值。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.42 空间峰值时间峰值声压 (P_{sptp})spatial -peak temporal -peak acoustic pressure; peak sound pressuer

正峰值声压或负峰值声压中较大的一个。单位为帕，Pa。

声压(P)与声强(I)之间的关系

$I = P^2/(\rho v)$

3.43 空间峰值时间峰值声强 (I_{sptp})spatial -peak temporal -peak intensity

在声场中或某一指定面上的时间峰值声强的最大值。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.44 扫描平面的对称轴 symmetry axis of the scan plane

扫描平面上使两边有相等的扫描线数的虚拟线。

3.45 时间平均声强 temporal -average intensity

声场中特定点的瞬时声强的时间平均。除非有特殊规定，时间平均是在声重复周期的整数倍中获得的。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.46 时间峰值声压 (p_0)temporal -peak acoustic intensity

声场中特定点的瞬时声压的绝对值的最大值。单位为帕，Pa。

3.47 时间峰值声强 temporal -peak intensity

声场中特定点的瞬时声强的最大值。单位为瓦每平方米，W/m^2。

3.48 超声扫描线 ultrasonic scan line

对自动扫描系统，为某一特定超声换能器阵元组的声束准直轴，或为特定激励的超声换能器、超声换能器阵元组的声束准直轴。

3.49 超声扫描线间距离 (S_s)ultrasonic scan line separation

对自动扫描系统，同一类型的两条相继超声扫描线与某一指定面的两个交点之间的距离。单位为米，m。

3.50 超声换能器阵元组 ultrasonic transducer element group

用来产生单个声脉冲而一起受激励的超声换能器的元件组。

4 符号表

a	水听器敏感元件的有效半径
a_g	水听器敏感元件的几何半径
a_1	超声换能器的有效半径
a_3、a_6	在−3 dB 和−6 dB 处，由指向性响应测量确定的水听器的有效半径
a_{max}	某一指定的水听器应用的最大有效半径
A_1	超声换能器的有效面积
A_b	声束面积
A_g	超声换能器的几何面积
A_s	扫描面积
c	液体(通常为水)中的声速
C	水听器电缆末端的电容
C_{el}	电性负载的并联输入电容
f_{awf}	声工作频率
f_{pr}	脉冲重复频率
F_g	$0.69\times A_g$/(−6 dB 声束面积)

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

I	瞬时声强
I_{bapa}	声束平均脉冲平均声强
I_{bata}	声束平均时间平均声强
I_{pi}	脉冲声强积分
I_{sapa}	空间平均脉冲平均声强
I_{sata}	空间平均时间平均声强
I_{sppa}	空间峰值脉冲平均声强
I_{sppi}	空间峰值脉冲声强积分
I_{spta}	空间峰值时间平均声强
I_{sptp}	空间峰值时间峰值声强
$k=2\pi/\lambda$	角波数
l	水听器和超声换能器间的距离
l_1	超声换能器表面与包含空间峰值时间峰值声压的平面间距离
M_c	水听器电缆末端开路灵敏度
M_L	水听器电缆末端有载灵敏度
p	瞬时声压
p_{bar}	声束平均均方根声压
p_{bap}	声束平均脉冲声压
p_i	脉冲声压平方积分
p_m	峰值周期平均声压
p_0	时间峰值声压
p_{sap}	空间平均脉冲声压
p_{sar}	空间平均均方根声压
p_{spp}	空间峰值脉冲声压
p_{spr}	空间峰值均方根声压
p_{sptp}	空间峰值时间峰值声压
p_p	脉冲声压
p_{rms}	均方根声压
$p_+(p_c)$	正峰值声压
$p_-(p_r)$	负峰值声压
R_{el}	电负载的并联输入电阻
S_s	在被考察的平面中的超声扫描线间距
t_d	脉冲持续时间
U_L	水听器电缆末端电压
v	媒质质点瞬时速度
Z	水听器复阻抗
Z_{el}	电负载复输入阻抗
β	非线性参数
θ_3,θ_6	−3 dB 和−6 dB 的半波束宽度
λ	液体中声波波长
ρ	液体(通常为水)的密度
σ_m	非线性传播参数

$\omega=2\pi f$　　角频率

5 测量要求

5.1 水听器和放大器的要求

本标准对水听器性能的要求除应符合 GB 4128 对高频水听器规定外，还应满足本条所述的技术要求。

5.1.1 瞬时声压

水听器测得的声场中某点的瞬时声压 $p(t)$ 用式(2)计算

$$p(t)=u_L(t)/M_L \qquad \cdots\cdots(2)$$

式中：$u_L(t)$——水听器电缆末端电压，V；

M_L——水听器电缆末端有载灵敏度，V/Pa。

5.1.2 水听器的灵敏度

水听器的电缆末端有载灵敏度应根据指定的电负载的条件来测定。假设水听器的电缆末端开路灵敏度已知，则可根据附录 A 中的 A1.1 叙述的方法来确定电缆末端有载灵敏度。

5.1.3 水听器的指向性响应

确定水听器的指向性响应有两个目的：第一，作为第 7 章和第 8 章中描述的声场特性表示方法的一部分，在这种情况下，指向性响应应在适当的声工作频率下确定；第二，用来导出水听器敏感元件的有效半径，这种情况下，应在下面给出的频率下测量：

$3/a_g$MHz 和 10 MHz 中较小者，

其中，a_g 是以 mm 为单位的敏感元件的几何半径。

注：选择该频率以确保指向性函数由一个单主峰构成。

指向性响应的对称性应符合 GB 4128 的要求。

水听器的指向性响应应根据下列步骤来确定：

按 7.1.2 所述方法，把水听器安装在位于单元圆形超声换能器的远场中的支架上。在指向性响应要求的适当频率下，换能器以猝发声方式工作。保持水听器敏感元件的法线近似平行于声束准直轴，在垂直于声束准直轴的方向上平移水听器，并绕通过水听器敏感元件平面的两个轴旋转水听器，调节水听器使接收信号最大。水听器接收到的信号的测量是用过敏感元件平面的两个旋转轴中的任一轴线来实现的。该信号是水听器旋转角度 θ 的函数。指向性响应是用在某一特定角度上接收的信号除以最大的接收信号来确定的。

5.1.4 水听器敏感元件的有效半径

水听器敏感元件的有效半径应用下列方法确定：在 5.1.3 给出的准则确定的频率下，根据 5.1.3 中简要叙述的方法来确定指向性响应。假定水听器的敏感元件是圆形的，它的指向性函数与刚性圆盘接收器的指向性函数大致相似，刚性圆盘接收器的指向性函数为：

$$\frac{2J_1(ka\sin\theta)}{ka\sin\theta} \qquad \cdots\cdots(3)$$

式中：J_1——一阶第一类贝塞尔函数；

a——圆盘的半径，m；

k——角波数，rad。

在最大值下 3 dB 和 6 dB 处，$ka\sin\theta$ 的值分别是 1.62 和 2.22。测量指向性函数的半波束宽度 θ_3 和 θ_6，有效半径 a_3 和 a_6 可由式(4)和式(5)确定：

$$a_3=\frac{1.62}{k\sin\theta_3} \qquad \cdots\cdots(4)$$

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

$$a_6 = \frac{2.22}{k\sin\theta_6} \qquad \cdots\cdots(5)$$

水听器敏感元件的有效半径为 a_3 和 a_6 的算术平均值。

对非圆形敏感元件的水听器，仍可用上述方法确定任一指定方向上的近似有效尺寸。在这种情况下，用来测量指向性响应的旋转轴垂直于所指定的方向。严格地说上述指向性函数只适用于圆形刚性元件，但也可应用于其它形状元件，其误差小于20%。

5.1.5 水听器敏感元件大小的选择

水听器敏感元件的有效半径的选择，由下述考虑确定：

a） 敏感元件的有效半径理论上应小于1/4波长，这样相位和幅值的变化对测量不确定度无明显的影响。

由于超声换能器类型相当广泛，因此在水听器最佳有效元件尺寸与超声换能器尺寸、声波长和与超声换能器的距离这类参数之间建立一种简单的关系是不可能的。但是，在远场中降低上述要求是合理的。如对圆形超声换能器来说，下述准则可用来指导水听器敏感元件最大有效半径 a_{max} 的确定。如果水听器与超声换能器表面间的距离是 l，则 a_{max} 为：

$$a_{max} = \frac{\lambda}{8a_1}(l^2 + a_1^2)^{1/2} \qquad \cdots\cdots(6)$$

式中：a_1——超声换能器的有效半径，m；

λ——声波波长，m。

对非圆形元件的超声换能器，上式中 a_1 为超声换能器或超声换能器阵元组的最大尺寸的一半。

b） 由于信噪比的实际要求或其它考虑会使所用的水听器元件尺寸大于上面所推荐的尺寸。在这种情况下，测量结果可解释为压电水听器的敏感元件面上的声压积分。用一种解卷算法可以修正空间平均，但这种近似的可靠性应以接收信号随水听器的位置的变化为基础进行评估。应当采用下列准则：当水听器从最大接收信号位置上在与声束准直轴垂直的任何方向上以等于敏感元件的半径值平移时，信号减少应小于1 dB。在这些条件下，空间平均修正对大多数应用是足够准确的。进一步的修正可采用衍射修正来实现。

5.1.6 带宽

非线性传播参数值超过0.5（见8.1.9）时，带宽上限应取高于声工作频率的3倍频程的频率或40 MHz两者中的较小者，在此范围内水听器或水听器-放大器组合体的电缆末端灵敏度的变化应小于±6 dB。

5.1.7 线性度

水听器线性动态范围的上限至少为1 MPa。

5.1.8 水听器放大器

水听器放大器应满足下列性能要求：

对所有放大器：

在低于工作频率1倍频程到高于工作频率3倍频程范围内，水听器放大器组合体增益的变化应小于±6 dB。

在带宽内任何100 kHz频率增量变化时，水听器和放大器组合体的整体灵敏度的变化应小于±0.5 dB（A类）和小于±1 dB（B类）。

输入信号动态范围为50 dB时，放大器的线性度应为±0.3 dB。

阻性输入阻抗应在低于声工作频率1倍频程至高于声工作频率3倍频程的范围内对水听器灵敏度引入的修正应小于0.3 dB（参见附录A的A.1.1）。

容性输入阻抗在低于声工作频率1倍频程至高于声工作频率3倍频程的范围内对水听器灵敏度引入的修正应小于2 dB。

输出阻抗应适合驱动同轴电缆。

与水听器连接时测量到的噪声应足够低，以使在所考虑的带宽范围内的任何频率下以适当的信噪比实施测量。

对差分放大器有额外要求：

除了在两个有源输入之间测得阻抗外，应采用上面给出的阻抗要求。

在声工作频率以下 1 倍频程至声工作频率以上 2 倍频程的频率范围内，共模抑制比应至少为 40 dB。

5.2 定位系统和水槽的要求

有各种可能的系统用来安装超声换能器和水听器，如附录 C 中所示的装置。

这里简要叙述一下对这种系统的一般性能要求，而且对本标准来说，这些都被认为是最优的。只要与本节所述的要求等价，也可用其他的定位系统。

图 4 示出了水槽、换能器和水听器的配置，意在仅仅表明本文中所涉及的坐标轴和自由度。

5.2.1 定位系统

5.2.1.1 换能器定位系统

超声换能器安装在坐标定位系统中，以使它的有源元件的对称轴平行于水听器定位系统的 y 轴或 z 轴。对有圆柱有源元件的超声换能器的对称轴应是圆柱的轴。对由部分球体构成的球形超声换能器，对称轴应穿过球心和分割面的圆心。对一些由整个(或几乎是整个)球体构成的球形换能器，并用象管、棒这类细小构件支撑的，对称轴应穿过球心和支撑面的中心。

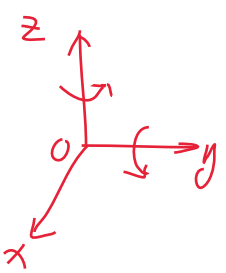
超声换能器应以能绕对称轴作 360°旋转的方式安装。

5.2.1.2 水听器定位系统

水听器应安装在一个微定位系统上，并有下述自由度：

沿三个直角坐标轴的平移(图 4 中的 xyz)其中一个轴(定为 x 轴)与敏感元件垂直。

注 1：调整后，x 轴应与声束准直轴平行。



在描述自动扫描系统的特性时，水听器另外两个平移轴中的一个(定为 z 轴)应垂直于扫描平面，第三个轴定为 y 轴 。

还应有两个旋转自由度，两个旋转轴都应垂直于水听器最大灵敏度方向，最好通过敏感元件。一个旋转轴应平行于 z 轴，另一个平行于 y 轴。

所有的平移和旋转系统都应有位置指示器。

在超声换能器的高频段，最重要的是定位的复现性，对大多数应用，在 15 MHz 时复现性为 ±0.01 mm是合适的。

注 2：虽然这里将水听器作为扫描整个声场的元件；在单元超声换能器的某种类型的测量场合，也可能移动或旋转超声换能器，而不是水听器，也是可能的。

5.2.2 水槽

水槽的尺寸须满足超声换能器和水听器之间以足够大的余量相对移动的要求，而且在移动中，水听器敏感元件应能在测量所要求的声场中定位在任何位置。

对非自动扫描系统，在平行于声束准直轴的方向，或对自动扫描系统在扫描平面对称轴的方向，水槽壁与超声换能器的距离应明显大于超声换能器和水听器之间的最大距离(如 30%～100%)。对非自动扫描系统，在垂直于声束准直轴的方向或自动扫描系统，在垂直于扫描平面对称轴方向，水槽壁与超声换能器的距离应明显大于从非自动扫描系统的声束准直轴或从自动扫描系统的最外边的扫描线到水听器的最大距离(如 30%～100%)。还必须考虑水听器的尺寸大小。对膜片式水听器在声束准直轴垂直的方向上，必须要求额外的宽度。

注：上述水槽尺寸选择的原则适用于脉冲持续时间小于 10 μs 的情况，对更长的脉冲持续时间，须保证边界的反射波不影响直达波的测量。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

在连续波激励超声换能器条件下，吸声体应放在超声波入射到水槽壁的位置。对脉冲式超声换能器可不用声吸收体。但最好在水槽壁上某些位置放置吸声体。

可采用的准则是：如果反射超声波提高水听器信号的背景噪声水平，或者在主接收信号附近检测到虚假的信号，就可采用声吸收体。检测寄生信号是否存在的一个简便的方法就是在相对于水槽平移超声换能器和在 X 方向平移水听器，并用示波器观察信号。可观察到虚假信号至少以直接接收到的信号的速度的 2 倍移动。这种测试方法可能只用于脉冲系统。在连续波激励情况下，必须观察超声换能器移动时的相位变化和主信号的畸变。水槽中的水应在一已知的温度下蒸馏或去除离子。对去离子水电导率应小于 5 μS/m。对大功率连续波激励的超声换能器进行的测量，空化效应值得注意。这种情况下，必须使用除气水。

5.3 对测量系统的要求

应具有示波器、数字化仪表或其他具有足够带宽和灵敏度的系统，以便对水听器或水听器放大器的信号进行幅度和时间方面的观察和研究。

5.4 对被测的超声设备的建议

为了启动测量系统，须提供一个与超声换能器或每一个超声换能器阵元组的激励信号同步的电信号。

对自动扫描系统，应提供一个同步于每一个声重复周期的附加触发信号，这些触发信号允许从任选的一条超声扫描线开始观察水听器的接收信号。

如果自动扫描系统的扫描可“冻结”，应提供对所选超声扫描线的触发信号。

但在这种情况下，必须采取一些测试来确保在“冻结”声束和扫描声束间没有明显的变化。这些测试相当重要并依赖于扫描系统的类型。当然，对冻结声束不可能真正确定时间平均参数。

注：为了将某些类型双功自动扫描系统中的隔行多普勒和扫描线分开，可采用有延迟时基和延迟时基输出功能的多通道示波器显示触发信号。该延迟时基输出可用来触发测量系统。

如果不能得到超声换能器或超声换能器阵元组电激励的同步信号，可使用外部电磁传感线圈或使用放在超声场中的辅助声传感器等方法获取这种触发信号。

6 水听器和放大器的性能规定

除下述内容外，其他采用 GB 4128 标准。

6.1 灵敏度

应给出所需频率的下述参数：

电缆末端开路灵敏度或指定电负载的电缆末端有载灵敏度。

水听器的复电阻抗

当水听器的电阻抗是纯容性时，电缆末端电容和任何整体电缆的长度应指定。

此外，对带有整体放大器的水听器：

——放大器增益

——放大器的电输出阻抗

注：见附录 A 中 A1.5 的性能参数表。

6.2 有效半径

指明敏感元件的有效半径必须同时指明测定时的频率。

6.3 水听器的线性度

须指明已知线性响应的上限，尤其低于 5 MPa 时。

6.4 水听器放大器

须指明下列性能参数：

——作为频率响应的增益

——作为频率响应的输入阻抗，无论是实部和虚部分量，还是等效的并联阻性和容性分量。

——输出阻抗

7 测量步骤(准备工作和对准)

本章和第8章中所述的测量方法尤适于使用压电式水听器的超声场特性的测量。

以压电式水听器为基础的其它方法只要达到与本章中所述的技术等效，均可采用。

7.1 准备工作

为防止进水，需要将超声换能器的各个部分密封，如果整个装置是浸在水中，尤其要注意电缆入口。应参照制造厂的建议。

在使用之前，应检查超声换能器和水听器表面是否有污物。如果有，应根据制造厂家的说明书清洁表面。为了水听器和换能器能可靠地使用，应遵循生产厂规定和用户认为任何必要的注意事项。例如在使用前水听器应浸泡一段时间。

当超声换能器和水听器插入水中时，必须确保敏感元件表面无空气泡。测量过程中必须加以检查。

7.2 水听器的对准

水听器应安装在座架上适当位置，使得两个旋转轴穿过灵敏元件所在的平面。因此，水听器的座架应有外加的调节装置使水听器能相对它的座架定位。

利用旋转轴对准敏感元件的方法依赖于水听器的类型和结构。附录A的A.1.3给出了可采用的对准方法。

出于声场特性的考虑，有必要知道根据5.1.3所测定的水听器指向性响应。对于安装水听器的定向和旋转轴与第8章的声束特性测量所用的相同的情况，应当采用这一步骤。

如果最大灵敏度的方向不平行于水听器定位系统的X轴，必须将水听器最大灵敏度方向定向在平行X轴的方向。

7.3 超声换能器和水听器的对准

为了圆柱形和球形有源元件的超声换能器所产生的声场特征的可靠描述，有必要调整水听器的 x 轴，x 轴自身平行于最大灵敏度方向。使它平行于所研究的超声的某一特定传播方向。

8 声束特性的测量

8.1 声参数的测量

根据5.2.1，5.2.2和7.1安装的超声换能器和水听器，可测定下列声参数。

在某指定平面上进行测量时，应说明这个平面离超声换能器表面的位置。而且只在该平面上描述能确切地表示峰值、最小值、平均值的参数。

——正峰值声压

——负峰值声压

——空间峰值均方根声压

——空间峰值脉冲声压

——声束平均均方根声压(如果适用的话)

——声束平均脉冲声压(如果适用的话)

——空间平均均方根声压

——空间平均脉冲声压(如果适用的话)

——声峰值因数

——−20 dB声束面积

——−6 dB声束面积

——扫描面积(如果适用的话)

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

——非线性传播参数
——声脉冲波形
——空间峰值时间峰值声压的位置
——脉冲重复频率
——扫描重复频率(如果适用的话)
——算术平均声工作频率
——超声扫描线间距(如果适用的话)
——超声换能器尺寸
——超声换能器阵元组尺寸

如果正峰值声压和负峰值声压的位置不同,两个位置都必须指明。

下面叙述一些上述参数的确定。一些脉冲参数的图解见图 3,5,6 和 7。

注:算术平均声工作频率等价于 AIUM/NEMA 安全标准中的中心频率。

8.1.1 正峰值声压和负峰值声压

定位正峰值声压和负峰值声压点,应作系统的查找。

对圆柱有源元件的超声换能器,应在超声换能器的对称轴和水听器之间的某指定距离 l 上查找。先将水听器沿平行于超声换能器对称轴的直线移动,然后将超声换能器绕着它的对称轴旋转并重复水听器的直线扫描,就可进行查找。超声换能器步进的旋转角应等于 $2\ a_g/l$ 弧度。其中 a_g 是水听器的几何半径。

对球形有源元件的超声换能器,应在水听器和超声换能器有源元件中心之间的指定距离 l 上查找。先将水听器移动到指定的距离 l 上,将超声换能器绕着垂直于它的对称轴并穿过它的几何中心的轴旋转,进行圆形扫描,就可进行查找。然后绕着超声换能器的对称轴改变角度旋转。旋转超声换能器后重复进行圆形扫描,并保持水听器位置不变。每次圆形扫描后的超声换能器的步进旋转角度应等于 $2\ a_g/l$ 弧度,其中 a_g 是水听器的几何半径。

8.1.2 脉冲声压

声场中指定点的脉冲声压,通过计算脉冲声压平方积分与脉冲持续时间的比值的平方根确定。

8.1.3 空间峰值脉冲声压

应进行系统的扫描来确定空间峰值脉冲声压点的位置。

8.1.4 空间峰值均方根声压

应进行系统的扫描来确定空间峰值均方根声压点的位置。

应在声重复周期的整数倍的时间间隔内测量,而且测量应包含所有有影响的因素。

对自动扫描系统,为了确定在扫描重复周期内均方根声压,必须测量相继而来的超声扫描线的接收信号。对多元超声换能器,这符合来自相继的超声换能器阵元组的激励;对扇型扫描器或相控阵扫描器,这符合来自于相继的旋转超声扫描线的激励。如果来自于相继的超声扫描线的声脉冲波形没有明显的变化,那么可通过对有关的超声扫描线,进行峰值周期平均声压的测量来确定由于超声扫描线重叠对均方根声压的影响的修正。修正因子应由发生空间峰值时间峰值声压的那条超声扫描线的峰值周期平均声压与对所有其它有影响的超声扫描线的峰值周期平均声压的和之比来确定。所考虑点的空间峰值均方根声压应由测量值和修正因子的乘积来确定。对现有的水听器,必须绕水听器的垂直于扫描平面的轴线旋转以使在任何情况下接收到的信号最大。

8.1.5 声束平均脉冲声压

应当用 8.1.1 中测量所用的面来确定声束面积。以一种系统的水听器扫描方式来探测所有对 −6 dB声束面积有贡献的点。确定对声束面积有贡献的点的脉冲声压,并确定所有测量值的平均值为波束平均脉冲声压。除非有其他指定的条件,否则,所指定的面的半径应尽可能的小。

如果 $\sigma_m \leqslant 0.5$,而且在声束面积上声脉冲波形不变化,可仅从峰值声压测量来确定声束面积。在这种

情况下，声束面积可由某些点来确定。在这些点处，时间峰值声压是平面上空间峰值时间峰值声压的一个分数。对－6 dB和－20 dB声束面积，指定的分数分别是 0.5 和 0.1。这里所讲述的方法能确定任何平面上的声束平均脉冲声压。如果平面的位置没有指定，它应假定为通过整个声场并包含空间峰值时间峰值声压的平面。

以系统的方式对声束面积扫描，采取点的数目应大致等于－6 dB 声束面积与水听器敏感元的几何面积之比，上限为 100 点。相邻采样点的最大空间距离应与小于±1.5 dB 的信号变化相对应。通常，采用矩形阵列采样点。对每点确定脉冲声压值后，再对所有测量值取平均确定声束平均脉冲声压。

如果从换能器看声束轮廓假定是圆柱形对称的，方法将简化。在这种情况下，通过空间峰值时间峰值声压点进行径向的扫描，并对每个采样点确定脉冲声压。

对所有的圆面取平均就可确定声束平均脉冲声压。重复进行在垂直于初始方向的径向扫描方向的操作可测试圆柱对称假设的正确性。由这样两次扫描所确定的声束平均脉冲声压的差别应不超过±30%。

8.1.6 声束平均均方根声压

用 8.1.5 所述的方法，只是在“脉冲”处用“均方根”代替。

注：对非自动扫描系统，这不是优选词。见 8.1.7。

8.1.7 空间平均脉冲声压

这只用于非自动扫描系统，并等效于声束平均脉冲声压。

8.1.8 空间平均均方根声压

对非自动扫描系统，空间平均均方根声压等于声束平均均方根声压。而且在该系统中应优先考虑空间平均均方根声压。

对自动扫描系统，应对扫描面积进行均方根声压的空间平均。如果没有指定包含扫描面积的面的位置，它应假定为通过整个超声场包含空间峰值时间峰值声压的面。

对超声扫描线大致平行的自动扫描系统，这个面应假定为平面。对在一个平面中发射径向超声扫描线的系统，它应是圆柱形的（以超声换能器为中心）；对发射径向超声扫描线的系统，它应是球形的。确定扫描面积上每一点的均方根声压时，应考虑重复的超声扫描线的影响。然而，对多元超声换能器确定每个位置的均方根声压显然是费时的。这时，确定每个位置上的来自指定的超声换能器阵元组的脉冲声压平方积分可能是适当的。然后，确定修正量，以便把其他超声换能器阵元组的贡献的变化考虑在内。按照 8.1.4 中所述的方法，用其它超声扫描线的峰值周期平均声压的和来确定这个修正量。

注：如果超声扫描线间距是使相继的超声扫描线的声束面积不重叠，即使在扫描重复周期内与所有的激励相应的声束平均均方根声压值相同，空间平均均方根声压也不等于声束平均均方根声压。

8.1.9 非线性传播参数

在医用超声领域常会遇到一定的声压与频率的超声在水中传播不是线性过程的情况，并常使声脉冲波形畸形。在衍射场中，正峰值声压与负峰值声压的差别加强。

在扫描超声场特性中为了确定畸变的影响，通过非线性传播参数 σ_m（见 3.25）的计算可以预测非线性传播程度。

规定下列状态：

1） $\sigma_m<0.5$，几乎没有发生非线性畸变。基本的声工作频率的幅值与没有非线性影响时幅值的差小于 5%。

2） $0.5\leqslant\sigma_m\leqslant1.5$，发生了较大的畸变。应使用宽带水听器。当频率在高于声工作频率的 3 倍频程范围内变化时，水听器灵敏度的变化小于±6 dB，（见 5.1.6）在中心频率为声工作频率的 1.5 个倍频程频带内的幅值与没有非线性影响时的幅值之差在 5%到 25%之间。

3） $\sigma_m>1.5$，较大的非线性性畸变，而且在声工作频率处发生了衰减。应象 2）一样用宽带水听器，在中心频率为声工作频率的 1.5 个倍频程频带内的幅值与没有非线性影响时的幅值差大于 25%。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

注：在 2)和 3)中，带宽的上限频率可大于 15 MHz。

非线性传播的实际值可由声脉冲波形和声峰值因数来评估。对脉冲峰值周期的不同形式，声峰值因数有不同的值：

正弦型	1.41
锯齿型	1.73
衍射锯齿型	>1.73

因此，该非线性畸变值可以由声峰值因数估计，并可从非线性传播参数预测非线性畸变的相对重要性。

注

1 在特殊情况下，当不存在非线性传播时，有可能获得大于 1.41 的声峰值因子。

2 在预测非线性畸变时，非线性传播参数可望是更可靠的参数。

8.2 导出声强参数

因为用水听器测量声压，以水听器测量为基础的测量的量值应以声压来表示。因此，8.1 条和第 3 章定义中所给出的参数应是优先指定的参数。

在假定为平面行波传播合理的情况下，有可能将所测量的瞬时声压参数转换为真实声强。如果这样的话，应清楚地指明已采用了平面行波近似。

这样，瞬时声强 $I(t)$ 可用式(7)给出：

$$I(t) = p(t)^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(7)$$

式中：ρ——水的密度，kg/m^3；

c——水中的声速 m/s。(见附录 B)

从声压参数可直接确定下述导出声强参数：

——空间峰值时间峰值声强(8)

——空间峰值时间平均声强(9)

——空间峰值脉冲平均声强(10)

它们都与下列相应的声压参数有关：

$$I_{sptp} = (p_{sptp})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(8)$$

$$I_{spta} = (p_{spr})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(9)$$

$$I_{sppa} = (p_{spp})^2/\rho c \qquad \cdots\cdots(10)$$

可分别确定下列声束平均和空间平均声强参数：

——声束平均脉冲平均声强(I_{bapa})

——声束平均时间平均声强(I_{bata})

——空间平均脉冲平均声强(I_{sapa})

——空间平均时间平均声强(I_{sata})

确定这些参数所使用的测量方法应与对应的声压参数的测量方法相似。(见 8.1.5，8.1.6，8.1.7，8.1.8)。但这样的话，声场中各点所记录的参数是瞬时声压的平方。

注：如果非线性传播参数大于 0.5，所测量到的声压参数向声强参数的转换可能不够有效或不够准确。

8.3 导出脉冲声强积分参数

下列参数可直接由声压和声强参数导出：

——空间峰值脉冲声强积分。

应在声场中对应于空间峰值时间峰值声压的点处确定空间峰值脉冲声强积分。

9 声输出的特性和标志

本标准中，声输出的特性和标志应采用声输出量的最大可能值。该输出特性应从本标准定义的声参数中选择，或从导出的任何其他参数中选择。

最大可能值应是来源于下述二者的线性和：第一，对标称型号相同的系统，每个系统均处于适当的声设置状态并产生最大输出，所得的测量值中取最大的一组值。第二，测量方法的不确定度。它应为系统不确定度和随机不确定度的总平方和的平方根的估计值。（这些不确定度是指对一个系统所作的测量，而且随机不确定度的置信水平为95%）。

如果不同的系统工作方式引起不同的声输出参数值，则对所有方式都应给出相应的声输出值。

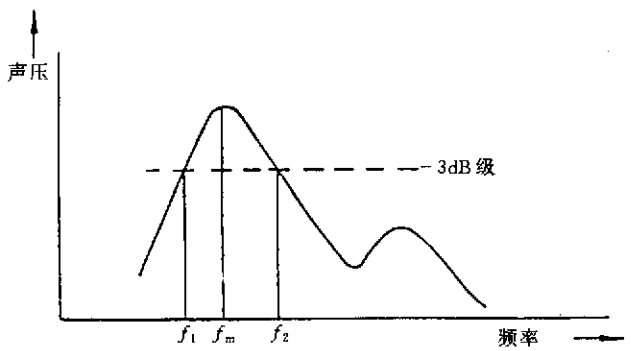
要符合本标准的所有条款或许是不可能的，如果测量是为声输出规定和标志，无须符合任何特别的条款，那么在报告结果时，应清楚的说明哪些条款没有遵照。未遵照的说明应包括相关条款的内容以及没有遵照这些条款的原因。

注：没有遵照某些条款的示例如下：

a) 除了5.1.6外，遵守GB ××××—19××；未遵守的内容为：水听器在20 MHz处的灵敏度比在5 MHz处的灵敏度低60%。

b) 除了5.1.8外，遵守GB ××××—19××；未遵守的内容为：放大器增益从5 MHz到20 MHz的变化为−5 dB。

c) 除了5.1.5外，遵守GB ××××—19××；未遵守的内容为：水听器的有效半径为0.5 mm。



声工作频率：

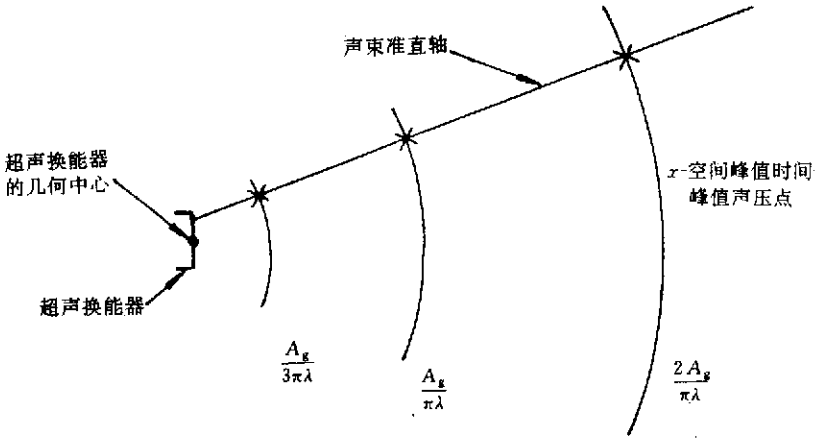
算术平均$=\frac{f_1+f_2}{2}$

几何平均$=(f_1 f_2)^{1/2}$

频谱　峰值$=f_m$

图1　从声压随频率变化曲线导出声工作频率的各种规定方法的示意图

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载



不同曲率半径的半球面

A_g—超声换能器的几何面积

注：虽然只用两个半球面就可定义此轴，但为图示说明目的，所有三个半球面都画上了。为了简化，以两维图示出。

图 2　表示声束准直轴位置的示意图

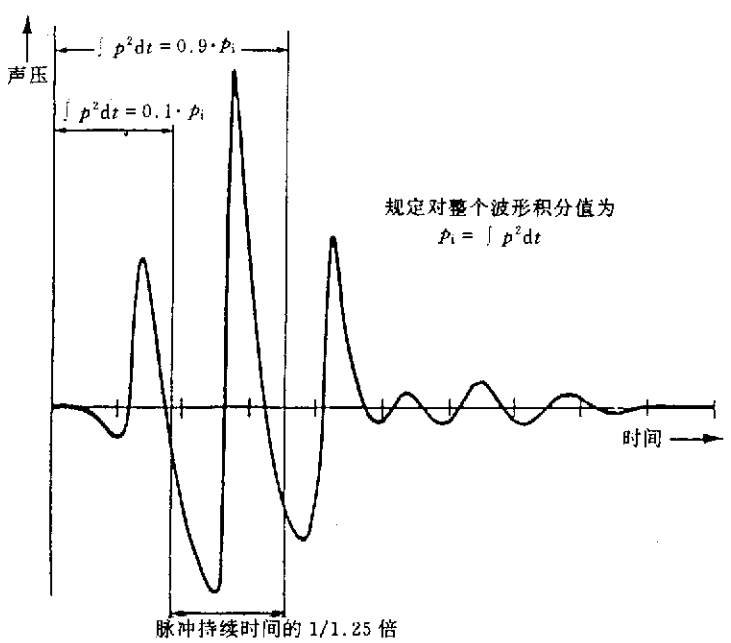


图 3　表示确定脉冲持续时间方法的示意图

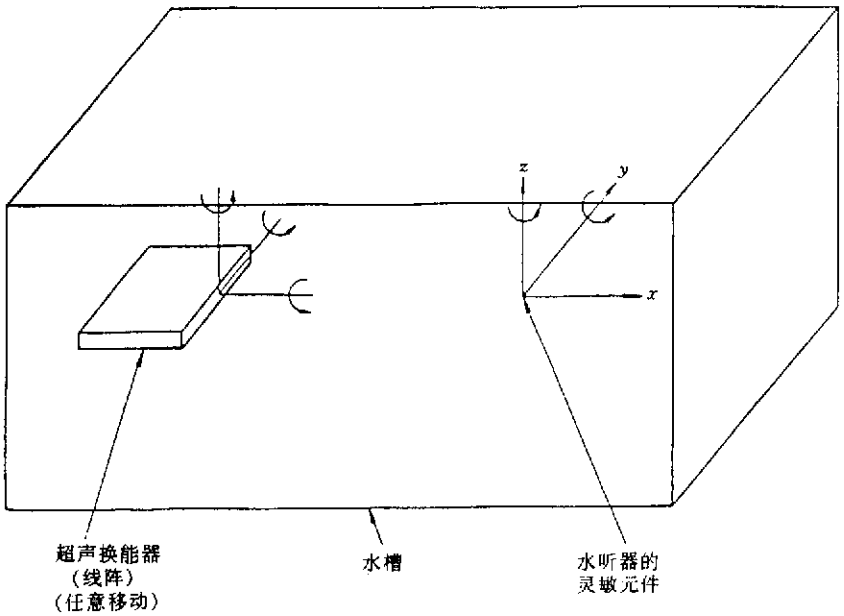


图 4　超声换能器和水听器的自由度的示意图

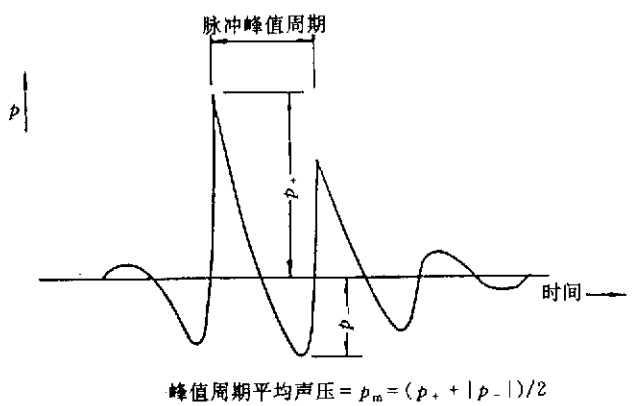


图 5　表示脉冲峰值参数的示意图

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

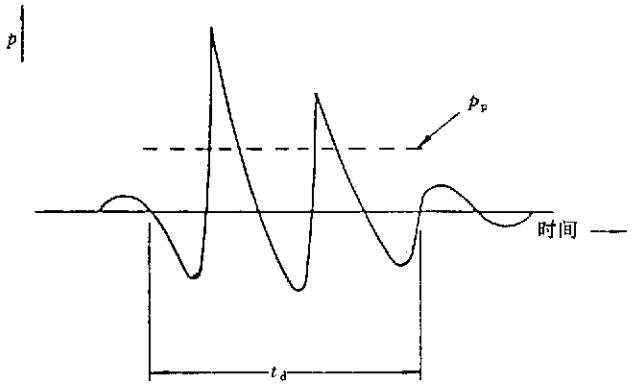


图 6　表示脉冲声压参数的示意图

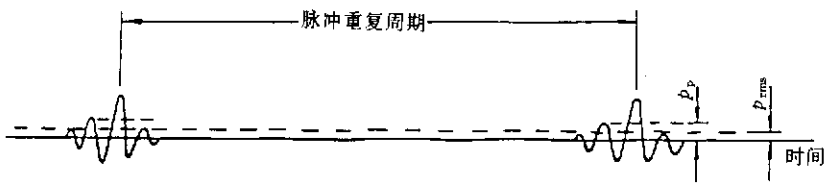


图 7　表示脉冲和均方根声压参数的示意图

附 录 A
（提示的附录）
水 听 器

A1 水听器

通常使用三种基本类型的水听器。两种水听器结构采用一个用压电陶瓷或高分子材料（常用聚偏氟乙烯，PVDF）制成的敏感元件。该元件固定在类似针型结构的末端。第三种是一种使用一块 PVDF 薄片，其中心区域被激活具有压电性的薄膜式水听器。

目前常用的水听器尚无一种能满足从 0.5 MHz 至 15 MHz 频率范围内全部要求。尽管如此，这些要求的相对重要性还是因所描述的指定超声场而异。例如，在平面活塞式超声换能器的远场，敏感元件的尺寸可高达声波长的 2 至 3 倍。对于低于 0.1 MPa 的声压，因为在常用的传播距离处非线性畸变未必明显，水听器的频带宽度要求是不严格的。同样，脉冲声场的测量与连续波声场时相比薄膜式水听器的声反射是不重要的。

A1.1 电负载的考虑

水听器的电缆末端有载灵敏度可使用下列方法从其电缆末端开路灵敏度来确定。考虑图 A1 中所示一般情况，其中水听器被看作具有复阻抗 Z 的两端网络。并认为水听器与一个具有复阻抗 Z_{el} 的电负载相连。由电网络理论，水听器与指定负载相连的电缆末端有载灵敏度 M_L 与电缆末端开路灵敏度 M_c 的关系由式(A1)表示：

$$M_L = M_c\left(\frac{\mathrm{Re}(Z_{el})^2 + \mathrm{Im}(Z_{el})^2}{[\mathrm{Re}(Z_{el}) + \mathrm{Re}(Z)]^2 + [\mathrm{Im}(Z_{el}) + \mathrm{Im}(Z)]^2}\right)^{1/2} \quad \cdots\cdots(A1)$$

式中：Re——相关的复阻抗的实部，Ω；

Im——相关的复阻抗的虚部，Ω。

如图 A1(b)所示，电负载常可假设为一个电阻 R_{el} 和电容 C_{el} 的并联组合。在此情况下，$\mathrm{Re}(Z_{el})$ 和 $\mathrm{Im}(Z_{el})$ 可由式(A2)和式(A3)给出

$$\mathrm{Re}(Z_{el}) = \frac{R_{el}}{1 + \omega^2 C_{el}^2 R_{el}^2} \quad \cdots\cdots(A2)$$

$$\mathrm{Im}(Z_{el}) = \frac{-\omega C_{el} R_{el}^2}{1 + \omega^2 C_{el}^2 R_{el}^2} \quad \cdots\cdots(A3)$$

式中：ω——角频率，rad/s。

如果水听器和负载的阻抗可假设为容性的，则可能进一步加以简化。在此情况下，如果 C 为水听器的电缆末端电容（包括任何整体电缆和连接器），等式(A1)变为式(A4)：

$$M_L = M_c\left(\frac{C}{C + C_{el}}\right) \quad \cdots\cdots(A4)$$

因此，为了确定水听器与任意电负载相连时的电缆末端有载灵敏度，有必要规定作为频率的函数的水听器的电负载的复阻抗。对于水听器的阻抗为容性情况，其复阻抗可用作为频率的函数的电缆末端电容和任何整体电缆的长度来表示。

对带集成放大器的水听器，放大器的增益与输出阻抗及指定电负载下的灵敏度一起，也应作出规定。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

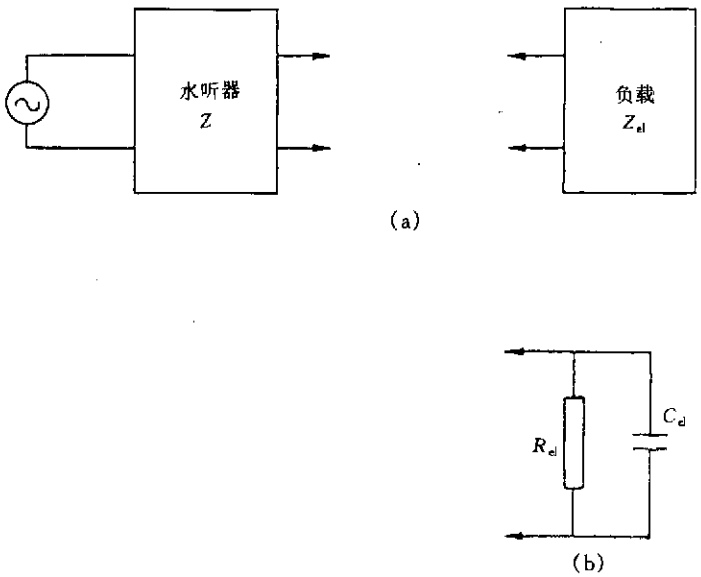
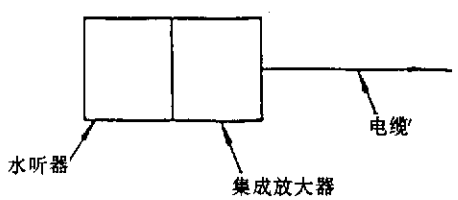


图 A1 (a) 阻抗分别为 Z 和 Z_{el} 的水听器和电负载的简化等效电路
(b) 假设电负载为电阻 R_{el} 和电容 C_{el} 并联的特例

A1.2 水听器放大器

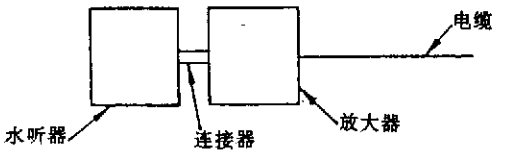
水听器放大器的用途是在水听器与测量系统之间提供一个缓冲级。该缓冲级克服了高频电缆谐振并对水听器提供一个恒定的电负载。放大器可以与水听器合并，作为内装式前置放大器，在这种放大器的情况下，两个器件不可分离。

另一方面，放大器可以是一个分离装置，水听器可以直接地或使用水听器电缆末端的连接器用插头插入联接。图 A2 中示出这三种配置。水听器放大器的缺点是限制了动态范围并需要电源，增加了复杂性。内装式前置放大器的附加的缺点是在水听器处需要额外的电源线。在此情况下，为了做前置放大器的电信号注入试验，再提供一根线是有用的。

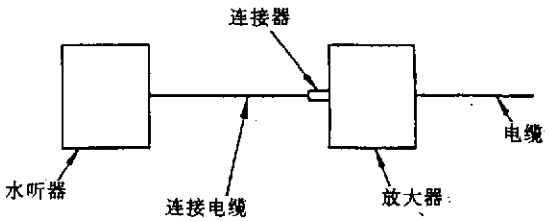


(a) 集成放大器

图 A2 水听器信号放大器的三种配置



(b) 水听器与放大器用连接器相连



(c) 水听器与放大器之间电缆相连

图 A2(续)

A1.3 水听器的调整

本节提供一种在垂直于声束准直轴的平面内空间峰值点处进行水听器调整的有用方法。

在薄膜式水听器场合,绕着经过敏感元件平面的一个轴旋转 180°,并在监测脉冲声场时注意接收到的信号的改变,用此法试验就能实现正确的调整。激励与接收信号间的时间延迟的改变,指示出垂直于敏感元件的方向上未调整好。幅度的改变指示出敏感元件的平面未调整好。在连续波激励超声换能器的情况下,观测幅度采用同样的方法调整。如果水听器已调整到水中的四分之一声波长之内,则旋转时注意相位改变能实现精细的调整。在探针型水听器场合,用绕着经过敏感元件平面的轴旋转小于 180°的角度的方法,能试验调整的正确性。

对于两种水听器,使用读数显微镜或小直径的激光波束的光学技术是可行的。

这种方法还可观察敏感元件的位置以及使用微定位系统旋转水听器时其位置的改变。

A1.4 水听器的类型

A1.4.1 陶瓷探针水听器

此类水听器常安装在图 A3 中所示的针端或铅笔形支持物上的一片压电陶瓷小圆盘构成。水听器的敏感元件用吸声材料作背衬,其直径接近于支持物的尺寸,直径范围常为 0.5 mm 至 1.5 mm。信号电缆不可避免地要穿过超声场,由于摩擦电效应能引起电干扰。对于带有 1 mm 直径敏感元件的探针,典型的这类器件的电缆末端开路灵敏度为 0.67 μV/Pa,精心设计,它们可有约至 6 MHz 的相当平坦的频率响应。但通常径向谐振模式和在背衬材料的混响常导致在 0.5 MHz 至 15 MHz 间频率响应±10 dB 的变动。此外,大部分有用的陶瓷水听器的指向性响应常常是不可预测的,并表现出与理论预测明显的不同。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

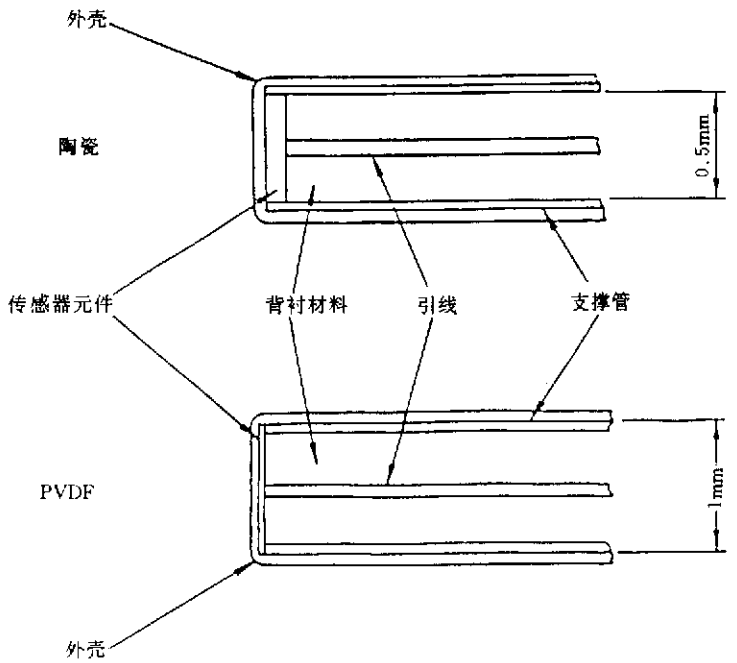


图 A3　陶瓷和 PVDF 超声探针水听器的结构图

A1.4.2　PVDF 探针水听器

在外在实际结构方面，这类水听器类似于在 A1.4.1 中所述的(见图 A3)陶瓷探头。但敏感元件是高聚物聚偏氟乙烯(PVDF)。典型的带有 1 mm 直径的敏感元件的水听器的电缆(1 m)末端开路灵敏度为 0.12 μV/Pa，安装后的谐振频率超过 25 MHz。精心设计显示出平滑的频率特性(±1.5 dB)和预测的指向性响应。这种探针的有效直径很接近于其敏感元件的实际直径。

A1.4.3　PVDF 薄膜式水听器

图 A4 中示出这种类型水听器，它由紧绷在一个环形框架上的 PVDF 薄膜组成。在其两个表面上蒸镀电极，经过极化后的重叠区规定为敏感元件。对敏感元件的作出不同程度的电屏蔽，形成了各种设计。当膜的直径足够大保证全部超声束通过它时，大部分超声基本上透过膜射出。使用这种水听器设计，低兆赫频段的径向谐振模式可以消除，因此呈现平滑的频率响应。对 1 mm 直径的敏感元件，薄膜式水听器的典型的电缆末端(0.7 m)开路灵敏度约为 0.10 μV/Pa。对于 0.025 mm 厚的 PVDF 膜其谐振频率约为 40 MHz。在所有频率上的指向性响应是可预测的，包括在低兆赫范围内薄膜的膜波引起指向性响应中的大旁瓣。

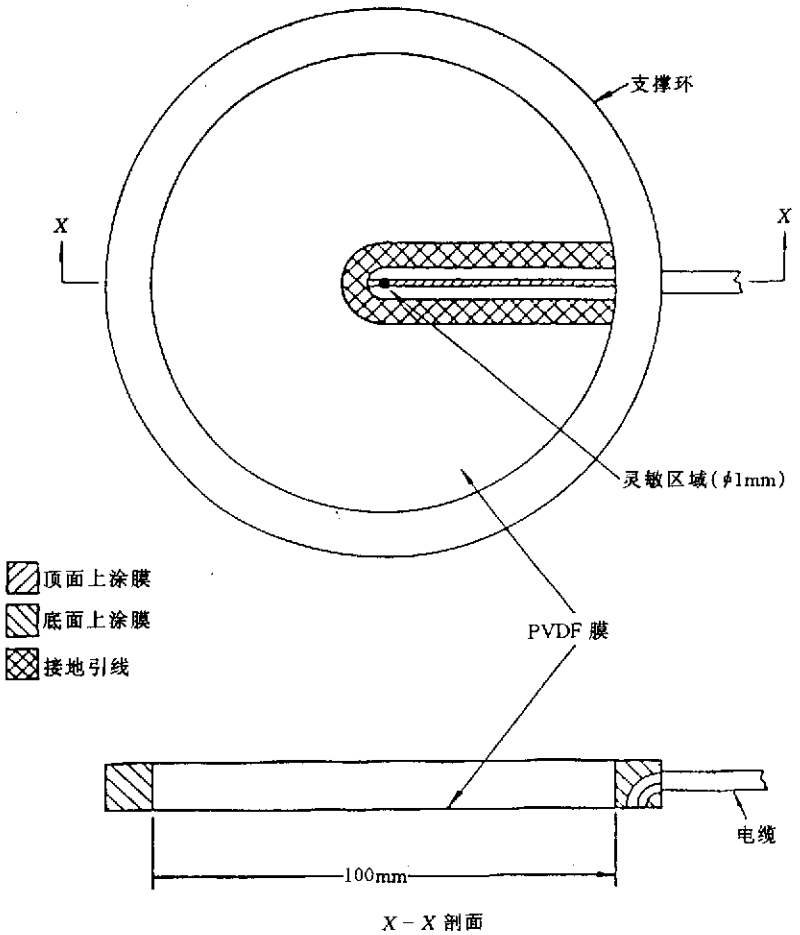


图 A4 一种类型薄膜式水听器结构图

A1.4.4 不同类型的相对特性

对一个指定的任务而言，特殊类型水听器的选择依赖于许多因素。因为全部基本结构类型水听器有各种设计，因此不可能制定一个选择最合适水听器的简单导则。但下列几点值得注意：

1）薄膜式水听器在频响方面比探针水听器呈现较小的变动。

2）陶瓷敏感元件水听器的灵敏度通常比具有相同直径的 PVDF 敏感元件的水听器高。

3）在薄膜式水听器场合，薄膜在超声场中构成一个大的而具有有限反射率的平面障碍物。被反射的部分超声波以相干方式到达超声换能器并以声干涉形式反作用于换能器。在对超声换能器的连续波激励情况下，这特别重要。尽管它对测量的影响通常能够减小，但这一误差源应加以考虑。在所有探针水听器中，反射效应也存在但程度较小。

A1.5 水听器的典型性能数据

见附表 A1。

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

表 A1　典型的水听器性能数据　　（数据为 1 MHz 时给出的）

水听器类型	电缆末端有载灵敏度（带规定负载）M_L (μV/Pa)	规定的负载 Z_l	电缆长度 m	电缆末端电容或水听器阻抗 Z	电缆末端开路灵敏度 M_c (μV/Pa)
PVDF 针形 1 mm 直径	0.100	1 MΩ 30 pF	1	130 pF	0.123
PVDF 针形 0.6 mm 直径	0.032	1 MΩ 30 pF	1	130 pF	0.039
PVDF 薄膜式 1 mm 直径	0.098	50 kΩ 5 pF	0.7	Re(Z)=170 Ω Im(Z)=−1 220 Ω	0.102
PVDF 薄膜式 0.5 mm 直径	0.033	50 kΩ 5 pF	0.7	Re(Z)=220 Ω Im(Z)=−1 610 Ω	0.035
陶瓷针形 0.5 mm 直径	0.56	1 MΩ 30 pF	1	150 pF	0.67

附　录　B
（提示的附录）
声压与声强

B1　声压与声强

对许多应用而言，传统上用声强参数来描述超声场特性，这是合适的而且是直接相关的。

但瞬时声强 $I(t)$ 可用式(B1)表示：

$$I(t) = p(t)v(t) \qquad \cdots\cdots(B1)$$

式中：$p(t)$——瞬时声压，Pa；

$v(t)$——质点速度，m/s。

在平面波条件下，瞬时声强由下式给出：

$$I(t) = p^2(t)/\rho c$$

或

$$I(t) = \rho c v^2(t)$$

此式只有有限的有效性，并不能一般性地应用于整个声场。但这两式中的第一式几乎独占性地被用于从水听器测得的瞬时声压导出瞬时声强。

为了表明其意义，示例如下，在连续波工作条件下，在离 30 mm 直径的圆形平面活塞超声换能器表面 5 mm 距离处，真实声强与平面波近似值之比为 0.66。在距离等于超声换能器直径处，比值约为 0.94。

基于这些理由，本标准推荐声压参量的性能，因此声压参量是适合任何声场的被测参量。

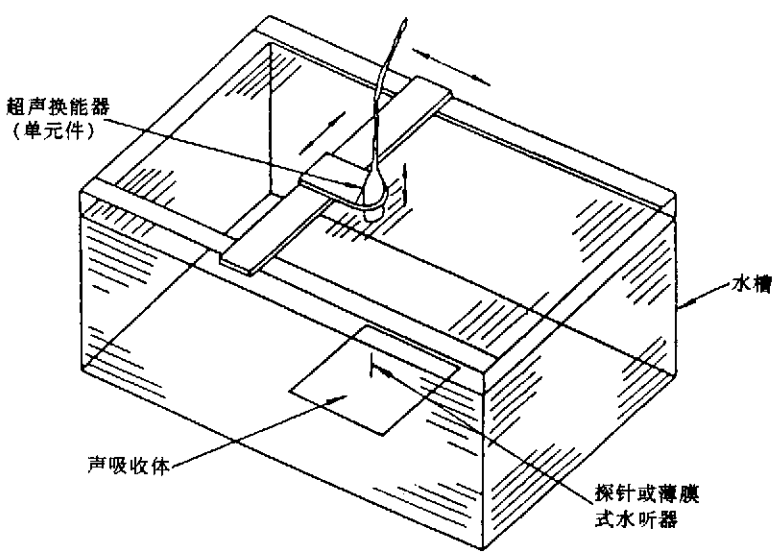
对由声压确定导出声强，表 B1 中给出的作为温度函数的蒸馏水或去离子水中的 ρ、c 和 ρc 值可供使用。

表 B1　蒸馏水或去离子水的性质随温度的变化

温度 T ℃	密度 ρ 10^3 kg/m^3	声速 c m/s	声阻抗 ρc 10^6 kg/m^2/s
16	0.998 9	1 469.4	1.467 8
18	0.998 6	1 476.0	1.473 9
20	0.998 2	1 482.3	1.479 6
22	0.997 8	1 488.3	1.485 0
24	0.997 3	1 494.0	1.490 0
26	0.996 8	1 499.3	1.494 5
28	0.996 2	1 504.4	1.498 7

附　录　C
（提示的附录）
换能器和水听器定位系统

满足 5.2 条规定的要求可以有许多安装超声换能器和水听器的方式。图 C1 至图 C3 示出了一些可能的系统。



图C1　用有限个平移和旋转自由度表示的超声换能器和水听器安装示意图

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

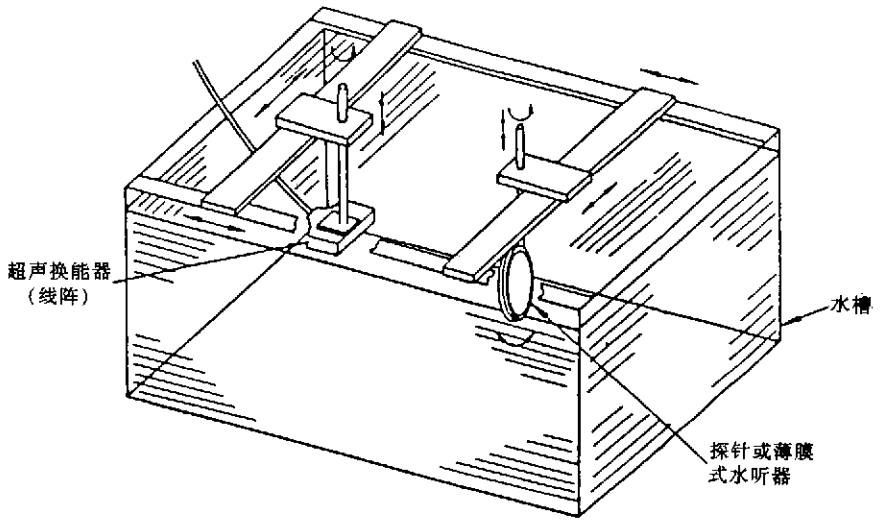


图 C2　用全部自由度表示的换能器和水槽安装示意图

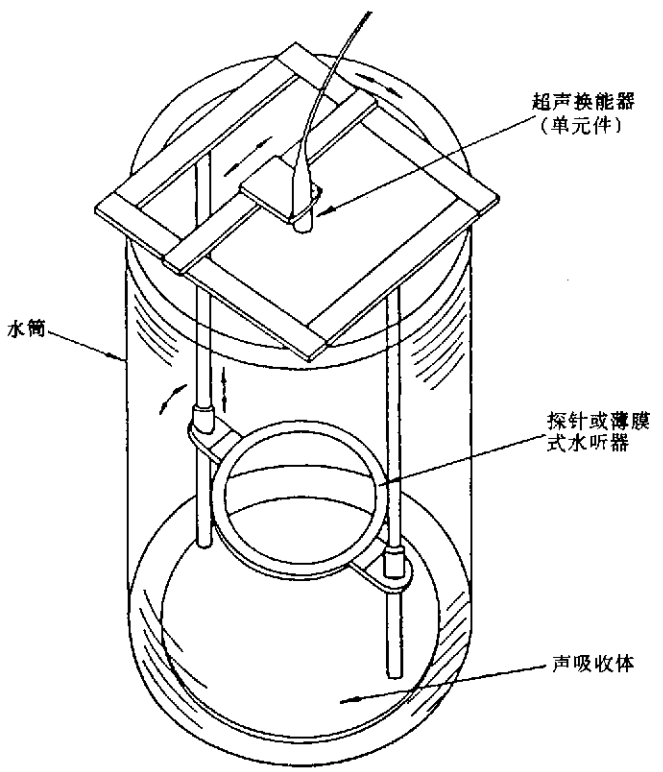


图 C3　用有限数个平移和旋转自由度表示的超声换能器和水听器的安装示意图

附 录 D
（提示的附录）
原理阐述补充说明

本附录为本标准的重要要求提供一个简要的原理阐述，试图对类似于本标准的主题，但尚未参与其开发的那些标准提供背景资料。对主要技术要求的理由完全理解的过程，实质上就是对本标准的适当应用的研究。而且因为医学超声设备的继续发展，可以相信现有技术要求的原理会促进在新设备中应用本标准并进一步增补本标准。

本附录中的编号直接与本标准相对应。

3 许多声参量被定义为可以给出的单值或者是在一个指定平面内的测量值相应并可给出的一个值。在本标准的应用中，这种选择允许有更大的灵活性。例如在用于理疗的换能器或发散声束换能器（如用于胎儿监测）的情况中，在包含最大空间峰值时间峰值声压的平面内测定声参数就可能不合适。本标准中使用定义的形式就允许基于准则对测量平面加以选择，而不是由本标准给定（那些）平面。

最后，在本标准中未明确的提到聚焦换能器和术语。但给出的方法和定义能较好地等同地应用于聚焦的和非聚焦换能器的声场。

3.1 峰值因数是对声脉冲波形的非线性程度的评价提供的一种指数。在非线性效应明显时，它是适用的。

3.4 给出了许多声工作频率的定义，但在本标准中只用算术平均声工作频率。

3.7 本标准把与自动扫描系统的单独激励发射的超声声束相关的参数和整个扫描器输出的参数区别开来。这些自动扫描系统例如线阵、相控阵或扇形扫描器。因此自动扫描系统的声束平均量可看成等效于非自动扫描系统的空间量。对自动扫描系统，声束平均和空间平均量都适用。应当注意声束平均量与单个换能器或换能器阵元组的激励相关，因此不考虑其他扫描线在研究的声束面积上的重叠。

因此，即使超声扫描线间隔使得一个自动扫描系统的所有声束面积不重叠，声束平均均方根声压或声束平均时间平均声强还是必定分别不等于空间平均均方根声压或空间平均时间平均声强。还应注意声束平均脉冲平均声强和声束平均脉冲声压一定是规定为仅与一个单独的激励相关。并只能用于非自动扫描系统或自动扫描系统中换能器阵元组的一个单独的或选定的激励。

3.14，3.15 给出与电负载（例如一个示波器）相连的水听器灵敏度和无限阻抗负载（开路）灵敏度是因为两者均切合于水听器实际应用需要。

3.22 由医用超声设备产生的高声压（峰值正声压范围为 0.1 MPa 至 10 MPa）处，特别在焦域内声压波形有严重的畸变。本标准的一个重要方面是致力于与水中超声传播有关非线性效应。由于在一个声周期内，波动的压缩部分传播得比稀疏部分快而引起波形传播畸变，这一事实产生这种（非线性）畸变。通常声场中任何点处非线性出现的程度随着许多因素的增加而增加。这些因素是：离换能器的距离、声工作频率、超声换器表面处的峰值声压、传播媒质（水）的非线性参量和聚焦程度。现已接受的认识是：在许多医学成像情况下各种类型的组织中超声吸收和散射会引起峰值声压的减小，对某些应用中却不是这种情况。例如，在贯穿眼睛、膀胱和羊水的成像中大部分声程是经过液体就是特例。为了处理非线性度，本标准在可用于特殊目的的参数表中包括了两种与非线性度相关的参数。首先是已提到的声波峰因数，这是一种指示非线性出现程度的实验测定的参数。其次是非线性传播参数，它是一种预测非线性畸变重要性的指数。从这一参数，可确定水听器/放大器的带宽和对已测得的峰值声压的修正需要。

3.23，3.24 再者，通常定义了两种峰值声压，它们之间的差别高达 3 倍。因为负峰值声压（声周期的减压部分）是与声空化最密切相关的量，因此区别它们是很重要的。

3.54 本定义要区别在声扫描期间逐渐改变与选定平面相交位置的超声扫描线和实质上不扫描的超声束。例如，对不同深度的聚焦或在双功扫描器中的隔行多普勒线，后面的范畴中的那些不扫描的扫描线

标准分享网 www.bzfxw.com 免费下载

会是同一超声换能器或超声换能器阵元组的多次激励。

8 在第 3 条中定义的大量声参数在这里给出。虽然强调了医学超声设备，但这些参数对范围广泛的超声场性能提供了基础。然而对任何特定的设备只期望选择一小组这些声参数。例如为了声输出标志时，就是这样。

虽然测量精确度的讨论可能是有用的，但这可能会不利于使用水听器的测量和校准技术的进一步发展。此外，要覆盖范围很宽的超声场和测量系统是困难的。但细节将由对本标准的进一步增补来完成。

9 对于声输出标志规定声参量不是本标准的目的。但对于为声输出标志目的所作的声参量的申报，本节提供了必要的指导原则。当测量程序不符合本标准的全部要求时，对结果的报告作出了规定。